

Travaux Pratiques Arduino UNO avec Proteus

SUPINFO

Année 2024–2025

Objectif

Ces exercices visent à manipuler des composants électroniques de base avec une carte Arduino UNO, à travers l'IDE Arduino et le simulateur Proteus.

Matériel nécessaire

- Arduino UNO
- LED (rouge)
- Résistance $220\ \Omega$
- Résistance $10\ \text{k}\Omega$
- Bouton-poussoir
- Capteur de température LM35
- Câble USB
- Câbles de connexion
- Breadboard
- Logiciels : IDE Arduino, Proteus

Interconnexions générales

Pour chaque exercice, suivez ces principes pour connecter vos composants :

- Connectez la broche GND de l'Arduino au rail de masse (-) de la breadboard.
 - Connectez la broche 5V de l'Arduino au rail d'alimentation (+) de la breadboard.
 - Pour les LED, placez une résistance de $220\ \Omega$ en série entre la broche Arduino et la LED (anode), la cathode de la LED vers la masse.
 - Pour les boutons poussoirs, utilisez une résistance de tirage vers la masse (pull-down) de $10\ \text{k}\Omega$ connectée entre la broche d'entrée Arduino et la masse, et connectez le bouton entre la broche Arduino et le 5V.
 - Pour les capteurs (comme le LM35), connectez l'alimentation aux rails +5V et GND, et la sortie analogique vers une broche analogique Arduino (A0).
-

Exercice 1 : Allumage d'une LED

Énoncé

Faire clignoter une LED connectée à la broche D13 de la carte Arduino UNO.

Code Arduino

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH); // LED ON  
    delay(500);  
    digitalWrite(13, LOW);  // LED OFF  
    delay(500);  
}
```

Consignes

- Montez le circuit dans Proteus avec une LED et une résistance reliées à la broche 13.
 - Téléversez le code depuis l'IDE Arduino.
 - Observez le clignotement de la LED.
-

Exercice 2 : Lecture d'un bouton-poussoir

Énoncé

Allumer une LED quand un bouton est appuyé (bouton sur D2, LED sur D13).

Code Arduino

```
void setup() {  
    pinMode(2, INPUT);  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    int buttonState = digitalRead(2);  
    digitalWrite(13, buttonState);  
}
```

Consignes

- Dans Proteus, ajoutez un bouton relié à D2 et au 5V avec une résistance de $10k\Omega$ connectée à la masse (pull-down).
 - Vérifiez que la LED s'allume uniquement lorsque le bouton est appuyé.
-

Exercice 3 : Mesure de température avec un capteur LM35

Énoncé

Lire la température ambiante à l'aide d'un capteur LM35 connecté à la broche analogique A0, et afficher la valeur dans le moniteur série.

Code Arduino

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int valeur = analogRead(A0);
    float temperature = valeur * (5.0 / 1023.0) * 100.0;
    Serial.print("Temperature : ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" deg C");
    delay(1000);
}
```

Consignes

- Connectez la broche VCC du LM35 au +5V, la broche GND à la masse, et la sortie analogique au A0.
 - Téléversez le code et ouvrez le moniteur série à 9600 bauds.
 - Observez la température s'afficher toutes les secondes.
-

Exercice 4 : Contrôle de vitesse d'un moteur avec un potentiomètre

Énoncé

Contrôler la vitesse d'un moteur DC avec un potentiomètre branché à l'entrée analogique A0 et un transistor MOSFET commandé par la broche PWM D9.

Code Arduino

```
int potPin = A0;
int motorPin = 9;
int potValue = 0;

void setup() {
    pinMode(motorPin, OUTPUT);
}

void loop() {
    potValue = analogRead(potPin);
    int pwmValue = map(potValue, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(motorPin, pwmValue);
}
```

Consignes

- Connectez le potentiomètre entre +5V, GND et la broche A0 (curseur).
 - Connectez la broche D9 à la gate du MOSFET.
 - Le drain du MOSFET va au moteur, l'autre borne du moteur au +5V, la source du MOSFET à la masse.
 - Téléversez le code et testez la variation de vitesse en tournant le potentiomètre.
-

Exercice 5 : Affichage d'un message sur un écran LCD 16x2

Énoncé

Afficher un message fixe "Bonjour Arduino" sur un écran LCD 16x2 connecté à l'Arduino via le bus I2C.

Code Arduino

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.print("Bonjour Arduino");
}
```

```
void loop() {  
    // Rien \ 'a faire ici  
}
```

Consignes

- Connectez SDA à A4 et SCL à A5 de l'Arduino UNO.
 - Connectez VCC à +5V et GND à la masse.
 - Installez les bibliothèques Wire et LiquidCrystal_I2C dans l'IDE Arduino.
 - Téléversez le code et vérifiez l'affichage.
-

Questions générales

1. Pourquoi utilise-t-on une résistance en série avec la LED ?
2. Que se passe-t-il si on ne met pas de pull-down sur le bouton-poussoir ?
3. Pourquoi le transistor est-il utilisé pour contrôler le moteur ?
4. Quelle est la fonction du potentiomètre dans le contrôle de vitesse ?
5. Pourquoi utiliser un écran LCD I2C plutôt qu'un LCD classique ?